

1. Introduction générale

Q1. Qu'est-ce qu'une tâche planifiée ?

Une **tâche planifiée** est une action ou un programme que Windows **exécute automatiquement à un moment précis ou selon un déclencheur défini**.

Par exemple : lancer un script, démarrer un programme, envoyer un rapport, ou exécuter un nettoyage automatique.

La tâche peut être déclenchée **à une heure fixe, au démarrage du système, à la connexion d'un utilisateur, ou selon un événement spécifique**.

Q2. Quel est l'intérêt des tâches planifiées ?

L'intérêt principal est d'**automatiser des actions répétitives** pour gagner du temps et éviter les oublis.

Exemples :

- Sauvegarder des fichiers tous les jours à 22h.
- Exécuter un script de maintenance réseau chaque semaine.
- Lancer un programme au démarrage d'un ordinateur pour tous les utilisateurs.

Avantages : fiabilité, régularité, productivité accrue et réduction des interventions manuelles.

Q3. Quel service Windows gère les tâches planifiées ?

Le service qui gère les tâches planifiées s'appelle :

Service de planificateur de tâches (Task Scheduler).

Il s'exécute en arrière-plan et surveille les déclencheurs pour exécuter les tâches planifiées.

2. Accès et interface du Planificateur

Q4. Comment accéder au planificateur de tâches sous Windows ?

Il existe plusieurs méthodes pour accéder au **Planificateur de tâches** :

1. **Via le menu Démarrer :**
 - Cliquez sur **Démarrer** → tape Planificateur de tâches → appuie sur **Entrée**.
2. **Via l'outil Exécuter :**
 - Appuie sur **Win + R** → tape taskschd.msc → appuie sur **Entrée**.

3. **Via le Panneau de configuration :**
 - Panneau de configuration → **Outils d'administration** → **Planificateur de tâches**.
4. **Via PowerShell** (pour les utilisateurs avancés) :
 - Tu peux lancer la console avec :
 - Start-Process taskschd.msc

Q5. Quelle est la structure du planificateur de tâches ?

Le **Planificateur de tâches** est organisé de manière hiérarchique pour faciliter la gestion des tâches :

1. **Bibliothèque du Planificateur de tâches (Task Scheduler Library) :**
 - Contient tous les dossiers et les tâches planifiées existantes.
 - Les tâches peuvent être regroupées dans des **dossiers personnalisés** pour mieux les organiser.
2. **Dossiers et sous-dossiers :**
 - Tu peux créer tes propres dossiers pour classer les tâches par service, application ou utilisateur.
3. **Tâches planifiées :**
 - Chaque tâche a ses **propriétés** :
 - **Déclencheur (Trigger)** : quand la tâche doit s'exécuter.
 - **Action (Action)** : ce que la tâche doit faire (ex. lancer un programme ou un script).
 - **Conditions (Conditions)** : contraintes comme "n'exécuter que si l'ordinateur est sur secteur".
 - **Paramètres (Settings)** : options supplémentaires comme "réessayer en cas d'échec".
4. **Volets de l'interface :**
 - **Volet de gauche** : navigation dans les dossiers.
 - **Volet central** : liste des tâches du dossier sélectionné.
 - **Volet droit** : actions rapides (Créer une tâche, Supprimer, Exécuter).

3. Création d'une tâche planifiée

Q6. Quelles sont les principales étapes pour créer une tâche ?

Pour créer une tâche planifiée dans Windows, on suit généralement ces étapes :

1. **Ouvrir le Planificateur de tâches** : via le menu Démarrer, taskschd.msc, ou le Panneau de configuration.
2. **Choisir le type de tâche** : "Créer une tâche de base" ou "Créer une tâche" (voir Q7).
3. **Nommer la tâche et ajouter une description** : cela permet de l'identifier facilement.
4. **Définir le déclencheur (Trigger)** :
 - Heure spécifique, au démarrage de l'ordinateur, à la connexion d'un utilisateur, ou selon un événement précis.
5. **Définir l'action (Action)** :
 - Lancer un programme, exécuter un script, envoyer un e-mail, etc.
6. **Configurer les conditions (Conditions)** :

- Par exemple : n'exécuter que si l'ordinateur est sur secteur, ou si l'utilisateur est connecté.
7. **Configurer les paramètres (Settings) :**
 - Réessayer en cas d'échec, arrêter la tâche si elle dépasse une durée maximale, etc.
 8. **Enregistrer et tester la tâche :**
 - Vérifier qu'elle fonctionne comme prévu.

Q7. Quelle est la différence entre “Créer une tâche de base” et “Créer une tâche” ?

Option	Description
Créer une tâche de base	Assistant simplifié pour créer rapidement une tâche. Il guide étape par étape : nom, déclencheur, action. Idéal pour les tâches simples.
Créer une tâche	Interface complète avec toutes les options avancées : déclencheurs multiples, conditions, paramètres détaillés, exécution avec des privilèges élevés, etc. Idéal pour les tâches complexes ou critiques.

En résumé : “Tâche de base” = rapide et simple, “Créer une tâche” = complet et détaillé.

4. Les déclencheurs (Triggers)

Q8. Qu'est-ce qu'un déclencheur ?

Un **déclencheur** (Trigger) est un **événement ou une condition qui provoque automatiquement l'exécution d'une tâche planifiée**.

- Sans déclencheur, la tâche ne se lancerait jamais.
- Il définit **quand** et **dans quelles conditions** la tâche doit s'exécuter.

Exemple : « Exécuter un script tous les jours à 8h » → le déclencheur est « tous les jours à 8h ».

Q9. Donne des exemples de déclencheurs possibles.

Voici quelques déclencheurs courants dans Windows :

1. **Horaire spécifique :**
 - Tous les jours à une heure donnée, chaque semaine, ou à une date précise.
2. **Au démarrage de l'ordinateur :**
 - La tâche s'exécute automatiquement dès que l'ordinateur démarre.
3. **À la connexion d'un utilisateur :**

- La tâche démarre dès qu'un utilisateur particulier ou n'importe quel utilisateur se connecte.
 - 4. **À la déconnexion d'un utilisateur :**
 - La tâche peut s'exécuter lorsqu'un utilisateur ferme sa session.
 - 5. **Sur un événement spécifique :**
 - Par exemple, lorsqu'un événement précis apparaît dans le **journal des événements Windows** (ex : une erreur réseau, un service qui démarre, etc.).
 - 6. **À l'ouverture d'une session réseau** (pour les serveurs) :
 - La tâche peut être déclenchée lorsqu'une connexion réseau est établie.
-

5. Les actions (Actions)

Q10. Qu'est-ce qu'une action dans une tâche planifiée ?

Une **action** est ce que la **tâche planifiée doit faire** lorsque son déclencheur (Trigger) est activé.

- C'est le **comportement réel** de la tâche.
- Sans action, le déclencheur n'aurait aucun effet.
- Une tâche peut avoir **une ou plusieurs actions**, exécutées dans l'ordre.

Exemple : « Lancer un script PowerShell », « Ouvrir une application », ou « Envoyer un e-mail ».

Q11. Donne un exemple concret d'action.

Exemple 1 – Script PowerShell :

- Tâche planifiée déclenchée tous les jours à 8h.
- **Action :** exécuter C:\Scripts\create_tmp_account.ps1 pour créer automatiquement un compte temporaire.

Exemple 2 – Programme :

- Tâche déclenchée au démarrage de l'ordinateur.
- **Action :** lancer notepad.exe ou une application interne à l'entreprise.

Exemple 3 – E-mail (option moins utilisée aujourd'hui) :

- Tâche déclenchée lorsqu'un événement apparaît dans le journal.
- **Action :** envoyer un e-mail d'alerte à l'administrateur.

En résumé : le **déclencheur** dit “quand”, et l'**action** dit “quoi faire”.

6. Conditions et paramètres avancés

Q12. Quelles sont les conditions possibles d'une tâche ?

Les **conditions** permettent de définir des contraintes supplémentaires pour l'exécution d'une tâche. La tâche **ne s'exécutera que si ces conditions sont remplies**.

Parmi les conditions courantes dans le Planificateur de tâches :

1. **Alimentation électrique** :
 - N'exécuter la tâche que si l'ordinateur est sur secteur (utile pour les ordinateurs portables).
2. **Inactivité de l'ordinateur** :
 - Exécuter la tâche uniquement si l'ordinateur est inactif depuis un certain temps.
3. **Réseau** :
 - Ne démarrer la tâche que si une connexion réseau spécifique est disponible.
4. **Démarrage différé ou répétition** :
 - Réessayer la tâche si elle a échoué ou la répéter à intervalles réguliers.
5. **Arrêter la tâche si l'ordinateur passe en batterie** :
 - Empêche une tâche lourde de vider la batterie.

Les conditions sont **facultatives**, mais elles permettent d'optimiser les performances et la fiabilité des tâches.

Q13. Que signifie “Exécuter avec les autorisations les plus élevées” ?

- Cette option permet à la tâche de **s'exécuter avec les droits d'administrateur**, même si l'utilisateur qui a créé la tâche n'a pas ouvert sa session en mode administrateur.
- C'est équivalent à “**Exécuter en tant qu'administrateur**” pour un programme normal.
- Utile pour les tâches qui :
 - Modifient des fichiers système.
 - Installent des programmes ou scripts nécessitant des privilèges élevés.
 - Accèdent à des ressources protégées par Windows.

Astuce : Toujours utiliser cette option **avec précaution**, car un script mal configuré avec les droits élevés peut causer des problèmes système.

7. Gestion et maintenance

Q14. Comment vérifier si une tâche s'est exécutée correctement ?

1. **Ouvrir le Planificateur de tâches.**
2. Sélectionner le **dossier contenant la tâche.**
3. Cliquer sur la tâche souhaitée pour voir l'**historique** (onglet **Historique**).
 - L'historique montre **les exécutions passées**, avec l'heure de démarrage, la réussite ou l'échec, et les codes d'erreur éventuels.
4. Si l'historique n'est pas activé, tu peux **activer l'option Historique pour la tâche** pour suivre les prochaines exécutions.

Astuce : Les codes d'erreur peuvent aider à diagnostiquer pourquoi une tâche a échoué (ex. chemin incorrect, droits insuffisants, script bloqué).

Q15. Comment forcer l'exécution d'une tâche manuellement ?

1. Dans le Planificateur de tâches, sélectionner la tâche.
2. Dans le **volet droit**, cliquer sur **Exécuter**.
3. La tâche démarre immédiatement, indépendamment de son déclencheur programmé.
 - Tu peux également utiliser **PowerShell** pour exécuter une tâche :

Start-ScheduledTask -TaskName "NomDeLaTâche"

Q16. Comment désactiver ou supprimer une tâche ?

1. **Désactiver une tâche** (la tâche reste dans le planificateur mais ne s'exécute plus) :
 - Sélectionner la tâche → clic droit → **Désactiver**
 - **Via PowerShell : Disable-ScheduledTask -TaskName "NomDeLaTâche"**
2. **Supprimer une tâche** (la tâche est définitivement supprimée) :
 - Sélectionner la tâche → clic droit → **Supprimer**
 - **Via PowerShell : Unregister-ScheduledTask -TaskName "NomDeLaTâche" -Confirm:\$false**

Astuce : Désactiver une tâche est recommandé si tu veux la **mettre en pause temporairement**. Supprimer est définitif.

8. Utilisation en ligne de commande

Q17. Quelle commande permet de créer une tâche planifiée via CMD ?

- La commande utilisée est **schtasks /create**.
- Exemple :

schtasks /create /tn "MonScriptTemp" /tr "C:\Scripts\create_tmp_account.ps1" /sc daily /st 08:00

Explications :

- **/tn** → nom de la tâche (Task Name)
- **/tr** → programme ou script à exécuter (Task Run)
- **/sc** → fréquence du déclencheur (daily, weekly, once, etc.)
- **/st** → heure de démarrage (Start Time)

Q18. Et pour la visualiser ?

Pour lister toutes les tâches planifiées : **schtasks /query**

Pour voir une tâche spécifique avec plus de détails : **schtasks /query /tn "MonScriptTemp" /v /fo LIST**

Explications :

- **/v** → affiche les détails complets (Verbose)
- **/fo** → format d'affichage (LIST, TABLE, CSV)

Q19. Et pour la supprimer ?

Pour supprimer une tâche planifiée : **schtasks /delete /tn "MonScriptTemp" /f**

Explications :

- **/tn** → nom de la tâche à supprimer
- **/f** → force la suppression sans demander de confirmation

Astuce pratique : Ces commandes CMD peuvent aussi être utilisées dans un script batch .bat pour automatiser la création ou la suppression de tâches planifiées.

9. Intégration avec PowerShell

Q20. Quelles sont les principales commandes PowerShell liées aux tâches planifiées ?

PowerShell propose un ensemble de **cmdlets** dédiées à la gestion des tâches planifiées, qui sont plus modernes et flexibles que la commande schtasks de CMD.

1. Créer une tâche planifiée

Register-ScheduledTask -TaskName "NomDeLaTâche" -Trigger \$Trigger -Action \$Action -Description "Description"

- **\$Trigger** → définit quand la tâche doit se lancer.
- **\$Action** → définit ce que la tâche doit exécuter (script, programme, etc.).

2. Visualiser / lister les tâches

Get-ScheduledTask

Get-ScheduledTask -TaskName "NomDeLaTâche"

Permet de voir toutes les tâches ou une tâche spécifique avec ses propriétés.

3. Exécuter une tâche manuellement

Start-ScheduledTask -TaskName "NomDeLaTâche"

4. Arrêter une tâche en cours

Stop-ScheduledTask -TaskName "NomDeLaTâche"

5. Désactiver / activer une tâche

Disable-ScheduledTask -TaskName "NomDeLaTâche"

Enable-ScheduledTask -TaskName "NomDeLaTâche"

6. Supprimer une tâche

Unregister-ScheduledTask -TaskName "NomDeLaTâche" -Confirm:\$false

Supprime la tâche planifiée sans demander de confirmation (-Confirm:\$false).

10. Cas pratiques possibles pour TP

1. Créer une tâche qui ouvre automatiquement Notepad à chaque démarrage.

2. L'outil **cleanmgr.exe** situé dans **C:\Windows\System32** est le Nettoyage de disque intégré à Windows. Il permet de supprimer les fichiers temporaires, les fichiers système inutiles, les journaux, les anciennes installations de Windows, etc.

Automatiser le nettoyage des fichiers temporaires et inutiles de Windows 11 à l'aide de l'outil intégré **cleanmgr.exe** via le Planificateur de tâches .

3. Créer une tâche qui supprime tous les profils utilisateurs étudiants à chaque redémarrage de l'ordinateur, afin d'éviter le remplissage du disque et de garder les postes propres.

Nom du script : delete_user

Il doit être placé dans le dossier C:\Scripts.

Configurer PowerShell : Modifier les paramètres d'exécution pour permettre l'exécution des scripts.

Ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur et exécuter :

Set-ExecutionPolicy unretricted

Créer deux utilisateurs : test1 et test2

- Créer leurs profils : Connecte-toi à chaque session utilisateur pour que Windows crée automatiquement leurs dossiers de profil.
- Redémarrer le PC : Après le redémarrage, vérifier que les dossiers test1 et test2 existent bien dans : C:\Users\

Les options pour ce script sont :

Élément	Valeur
Nom de la tâche	ResetStudentProfiles
Compte d'exécution	SYSTEM
Déclencheur	Au démarrage
Programme	powershell.exe
Arguments	-NoProfile -WindowStyle Hidden -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Scripts\Reset-Profiles.ps1"
Exécution avec droits élevés	Oui
Exécuter si non connecté	Oui
Conditions	Aucune restriction
Paramètres	Redémarrer si échec, arrêter après 30 min, ne pas lancer de double instance